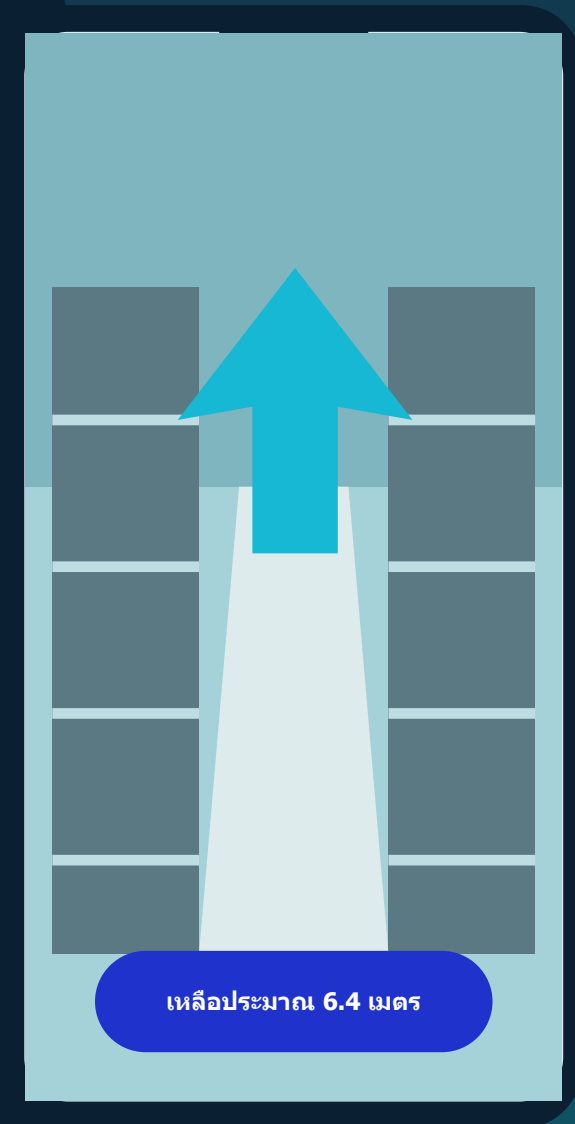


LIVE MAP

ระบบนำทางภายในร้าน จาก QR Anchor สู่ตำแหน่งสินค้า

อธิบาย Business Flow, Data Model, Route Graph, Heading Calibration, Step Detection, Route Progress, Off-route และ Arrival Detection
พร้อมสูตรและตัวอย่างแบบ Infographic



Live Map ทำหน้าที่อะไรในธุรกิจ

แนวคิดหลัก

QR ระบุตำแหน่งเริ่ม
Walk Path ระบุทางที่เดินได้
Motion ระบุว่าก้าวไปเท่าไร
Heading ระบุว่าเดินไปทางใด

ผลลัพธ์ทางธุรกิจ

ลดเวลาค้นหา ลดการถามพนักงาน ปรับตำแหน่งสินค้าได้จาก
 Back Office และบันทึก Navigation Session
 เพื่อวัดการใช้งาน

1

QR เป็นจุดเริ่มที่รู้ตำแหน่ง

2

โหมดใช้งาน 2D Map และ
Camera

3

สถานะ Session หลัก

A

Discover

ลูกค้าค้นหาและเลือกสินค้า จากข้อมูล Destination ที่ Active

B

Navigate

ระบบหา Route สั้นที่สุดบน Walk Path และแสดงระยะคงเหลือ

C

Measure

บันทึก Anchor, Destination, Mode, Duration และสถานะของ Session

Customer Journey แบบ End-to-end



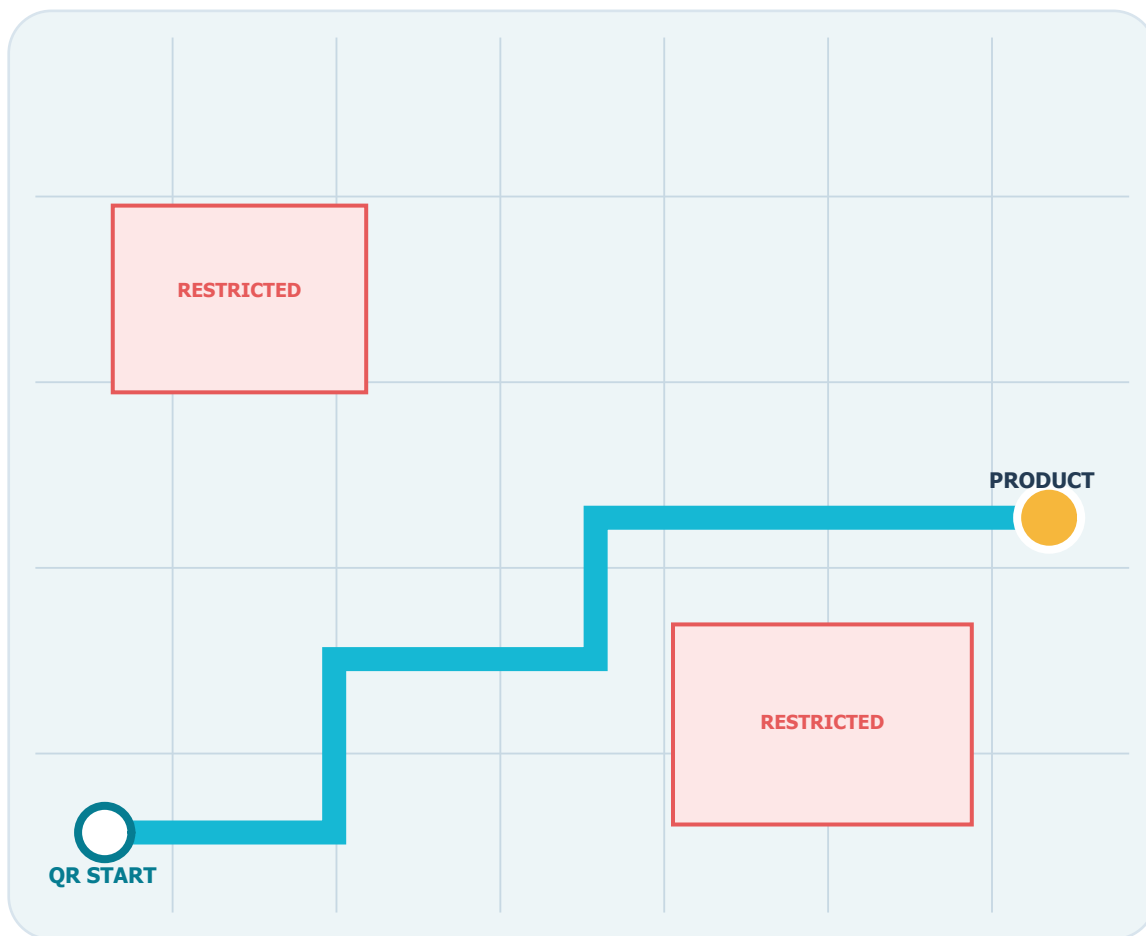
Business gates

- ต้อง Sign in
- ต้องมี Visit สถานะ inside
- Anchor, Floor และ Destination ต้อง Active
- Destination ต้องอยู่ Floor เดียวกับ Anchor

ประสบการณ์เมื่อเปิด Camera

Full screen พร้อมลูกศรนำทาง ระยะคงเหลือ ปุ่มตั้งทิศใหม่ และปุ่ม Back เพื่อหยุด Camera Track แล้วกลับไปหน้าเลือกสินค้า โดย Session เดิมยังดำเนินต่อไปได้

สิ่งที่ Admin ต้องกำหนดให้ถูกต้อง



1

Floor + Boundary

กำหนดหน่วยเป็นเมตร และรูปทรงขอบพื้นที่

2

Walk Path

วาดกึ่งกลางทางเดิน ทุกมุมเลี้ยวและทางแยก

3

Restricted Area

แสดงพื้นที่ห้ามเดิน แต่ Route ยังอิง Path เป็นหลัก

4

QR Anchor

กำหนด Token, Start Point และ Yaw อ้างอิง

5

Destination

วางจุดที่ลูกค้าควรหยุดหน้าสินค้า

ข้อสำคัญ: Restricted Area ยังไม่ตัด Route อัตโนมัติ จึงต้องวาด Walk Path ให้หลบสิ่งกีดขวางตั้งแต่ต้น

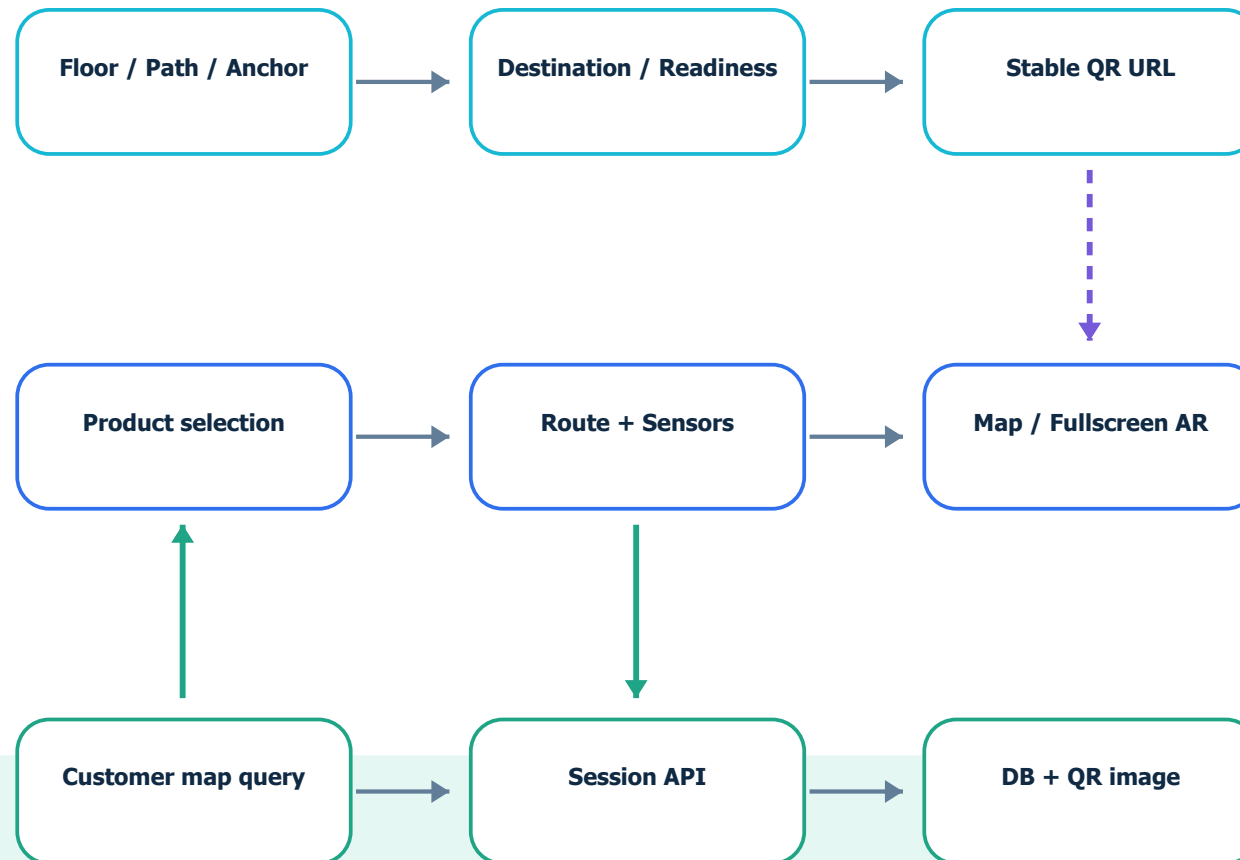
Map Readiness ก่อนเปิดใช้งาน

E	Boundary	อย่างน้อย 3 จุด	ERROR
E	Walk Path	มีอย่างน้อย 1 เส้น และ ≥ 2 จุด	ERROR
E	QR Anchor	มีอย่างน้อย 1 จุด	ERROR
W	Destination	ไม่มีสินค้าเป็น Warning	WARNING
W	Near path	Start / Product ควรห่าง Path ≤ 0.8 m	WARNING
E	Connectivity	ทุก Anchor ต้องมี Route ไป Destination	ERROR



การอยู่ใกล้ Path ไม่ได้แปลว่าเชื่อมถึงกัน - Route Engine ต้องสร้าง Graph แล้วหาเส้นทางจาก Anchor ไป Product ได้จริง

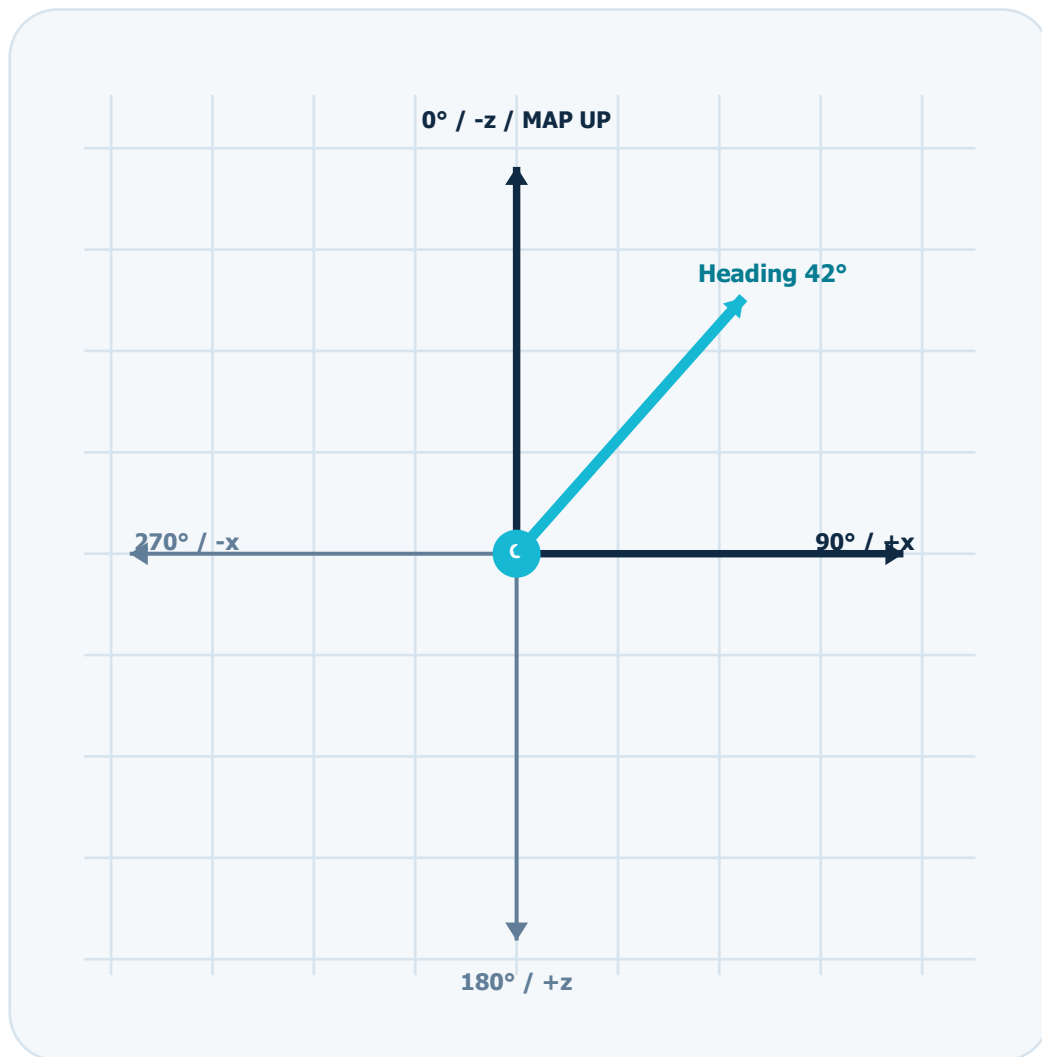
Technical Data Flow



Next.js API, Service,
PostgreSQL, S3

Camera frame และ video ไม่ถูกส่งขึ้น Server - ระบบเก็บเฉพาะตำแหน่งประมาณการ เวลา โหมด และสถานะ Session

ระบบพิกัดและ Bearing ของแผนที่



Map point

$$P = (x, z)$$

x = ซ้าย-ขวา / z = บน-ล่าง

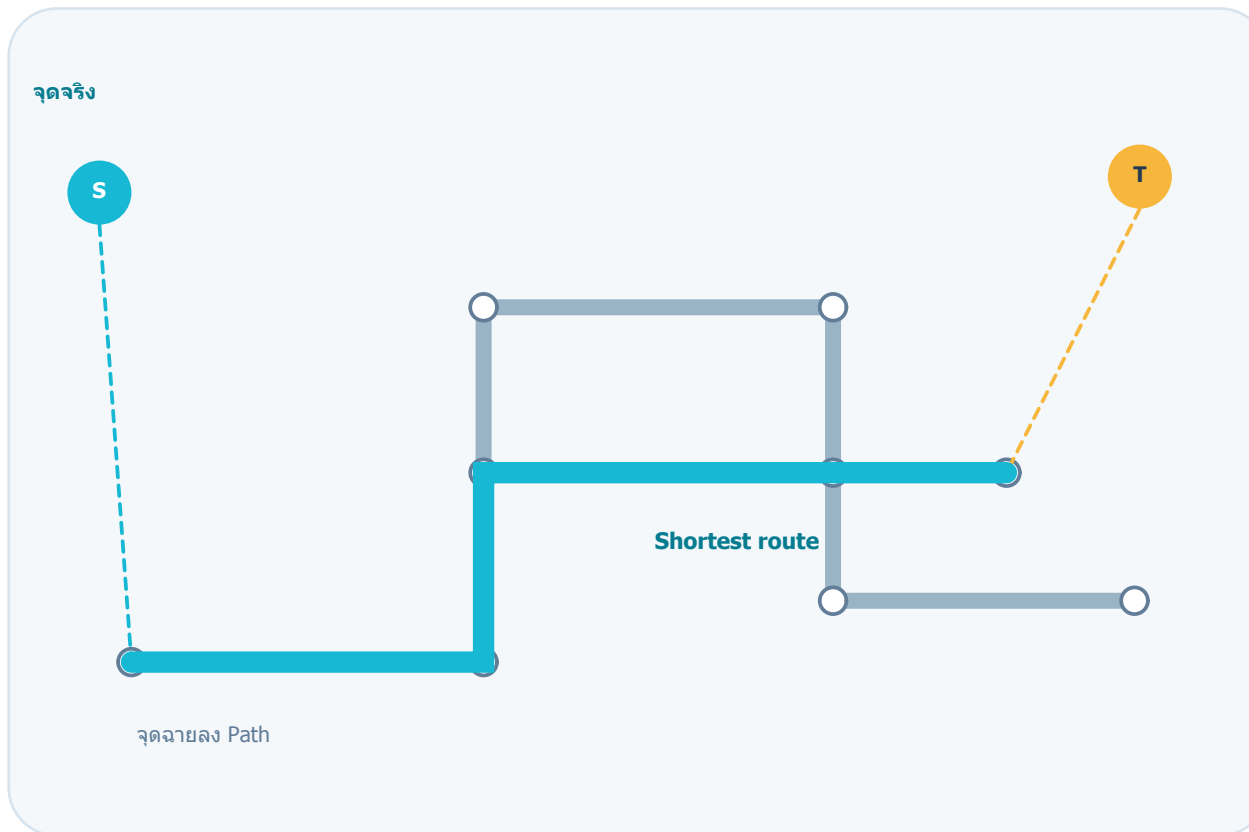
แปลงเวกเตอร์เป็นองศาบนแผนที่

$$\text{bearing} = \text{atan2}(\text{dx}, -\text{dz})$$

ผลของการแก้ Floor Size

Width และ Length เปลี่ยนกรอบและ Scale การแสดงผล แต่พิกัด Path, Anchor และ Destination เดิมไม่ถูกย่อหรือขยายอัตโนมัติ
จึงต้องตรวจตำแหน่งซ้ำ

จาก Walk Path สู่ Shortest Route



1

Project

ฉาย Start และ Target ไปยัง Segment ที่ใกล้ที่สุด

2

Split

แตก Node ที่ปลายเส้น จุดตัด และจุด Projection

3

Weight

ให้น้ำหนัก Edge เท่ากับระยะ Euclidean

4

Search

ใช้ Dijkstra หา Route ที่ผลรวมสั้นที่สุด

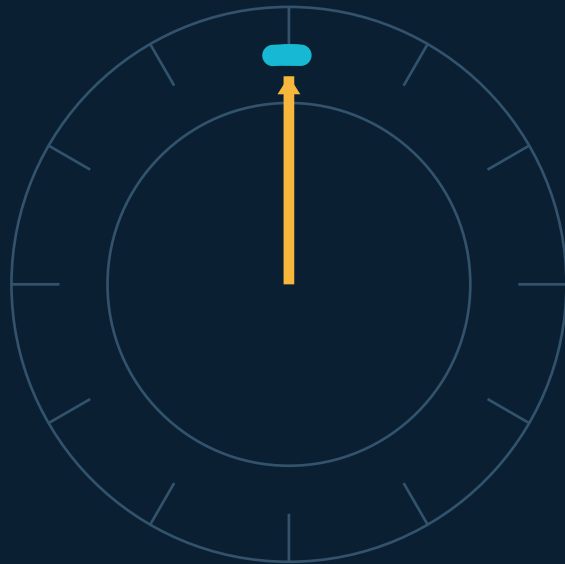
Projection บน Segment

$$t = \text{clamp}(((P-A) \cdot (B-A)) / |B-A|^2, 0, 1)$$

น้ำหนักของ Edge

$$\text{edge} = \text{sqrt}((x_2-x_1)^2 + (z_2-z_1)^2)$$

Heading Calibration และลูกศรที่ตามการหมุน



$359^\circ + 1^\circ$ ต้องเฉลี่ยใกล้ 0°

Circular Mean ป้องกันการเฉลี่ยผิดเป็น 180°

12

samples / เก็บค่าทิศ

≥ 600 ms

ตรวจความต่อเนื่อง

$\leq 15^\circ$

ตรวจความนิ่ง

Relative heading หลัง Calibration

$\text{mapHeading} = \text{routeHeading} + \text{shortestDelta}(\text{calibrated}, \text{current})$

มุมของลูกศรบนหน้ากล้อง

$\text{arrowRotation} = \text{routeBearing} - \text{mapHeading}$

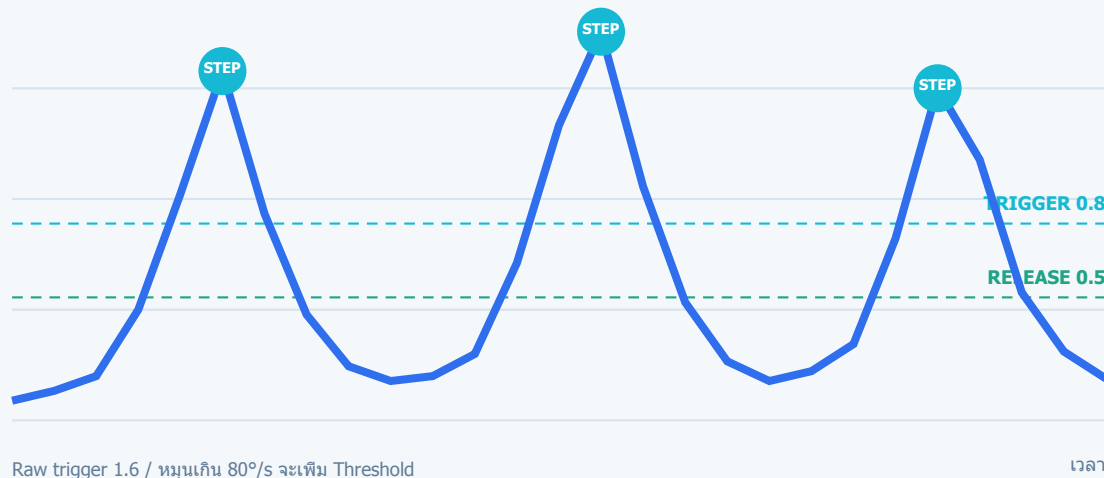
Adaptive smoothing: หมุนเล็กน้อยจะ Smooth เพื่อลดการสั่น แต่หมุนมากจะเพิ่ม Responsiveness สูงสุดประมาณ 0.95 เพื่อให้ลูกศรตามทัน

ตัวอย่างต้องต่อเนื่องและห่างกันไม่เกิน 300 ms; เมื่อหน้าจอเปลี่ยน Portrait / Landscape ระบบเก็บ Progress เดิม แต่ต้องตั้งทิศใหม่

Step Detection: จากแรงสั่นสู่ระยะก้าว

กรอง Noise, ป้องกัน Double Count และลดผลจากการหมุน

Motion magnitude หลัง Low-pass Filter



Linear acceleration

$$M = \sqrt{ax^2 + ay^2 + az^2}$$

Low-pass filter

$$F = F_{prev} + (M - F_{prev}) \times 0.45$$

Cadence-adjusted step

$$\text{Step} = \text{clamp}(0.68 + (600 - dt) \times 0.0003)$$

ตัวอย่าง

ถ้าระยะระหว่างก้าว 500 ms:

$$\text{Step} = 0.68 + (600 - 500) \times 0.0003$$

$$= 0.71 \text{ เมตร}$$

260 ms

ช่วงต่ำสุดระหว่างก้าว

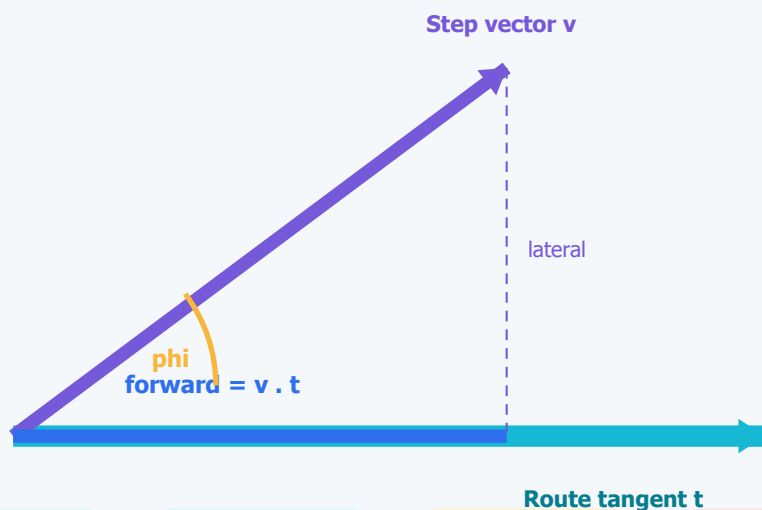
0.56-0.78 m

ช่วงความยาวก้าว

> 120°/s

หมุนเร็ว ต้องมี cadence ขึ้นขึ้น

Route Progress: ทำไมเดินไม่เป๊ะก็ยังไม่ต่อได้



0° / 100%

เดินตรง

30° / 87%

เดินเฉียง

60° / 50%

ยังคืบหน้า

90° / 0%

เดินด้านข้าง

1. ลดน้ำหนักก้าวตามความน่าเชื่อถือ

$$d_{\text{eff}} = \text{step} \times \text{confidence}$$

2. แปลงก้าวเป็นเวกเตอร์บนแผนที่

$$v = (\sin(h)d_{\text{eff}}, -\cos(h)d_{\text{eff}})$$

3. Project ลงแนว Route

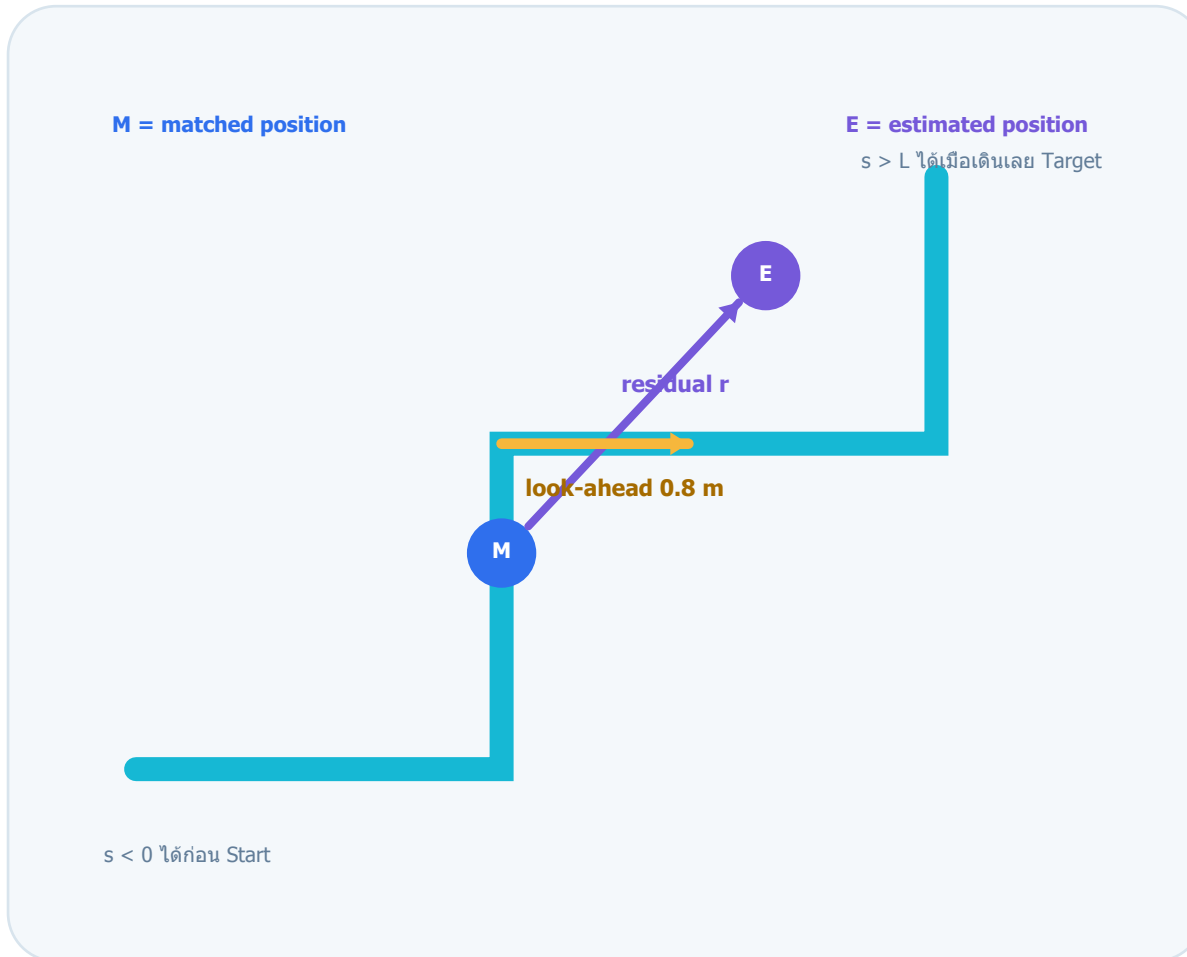
$$\text{delta}_s = v \cdot t$$

ตัวอย่าง: ก้าว 0.70 m ที่มุม 30°

$$\begin{aligned} \text{Progress} &= 0.70 \times \cos(30^\circ) \\ &= 0.70 \times 0.866 \\ &= 0.61 \text{ เมตร} \end{aligned}$$

อีกประมาณ 0.35 เมตรถูกมองเป็นการออกด้านข้าง

Route Matching: Matched Position และ Residual



Residual update ต่อหนึ่งก้าว

$$r' = 0.9r + v - (M_{\text{new}} - M_{\text{old}})$$

จำกัดการสะสมของ Error

$$|r| \leq 2.5 \text{ m}$$

1

Freeze Route

ตรึง Route หลังเลือกสินค้า
ป้องกันกระโดดไปอีกแขนง

2

Match

Marker หลักถูก Clamp ให้อยู่บน Route ช่วง 0 ถึง L

3

Estimate

ตำแหน่งประมาณ = Matched + Residual

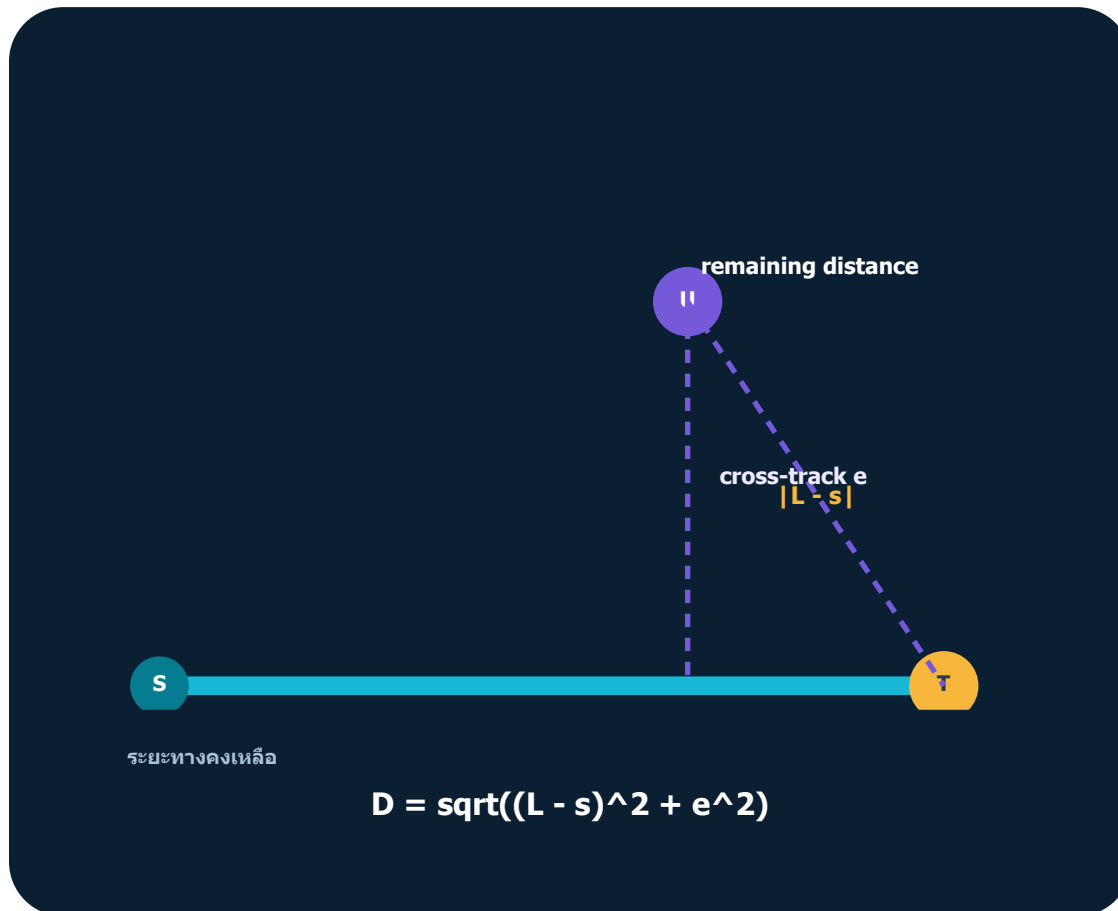
4

Look-ahead

ใช้ทิศล่วงหน้า 0.8 m เพื่อให้เลี้ยวขึ้น

UI แสดง Matched Position เพื่อให้ Marker ไม่กระโดด แต่ใช้ Residual คำนวณ Cross-track และ Off-route อยู่เบื้องหลัง

Cross-track, ระยะคงเหลือ และการเดินเลยสินค้า



A

เดินไปข้างหน้า

s เพิ่ม -> ระยะลด

B

เดินย้อนกลับ

s ลด -> ระยะเพิ่ม

C

เดินด้านข้าง

e เพิ่ม -> ระยะเพิ่ม

D

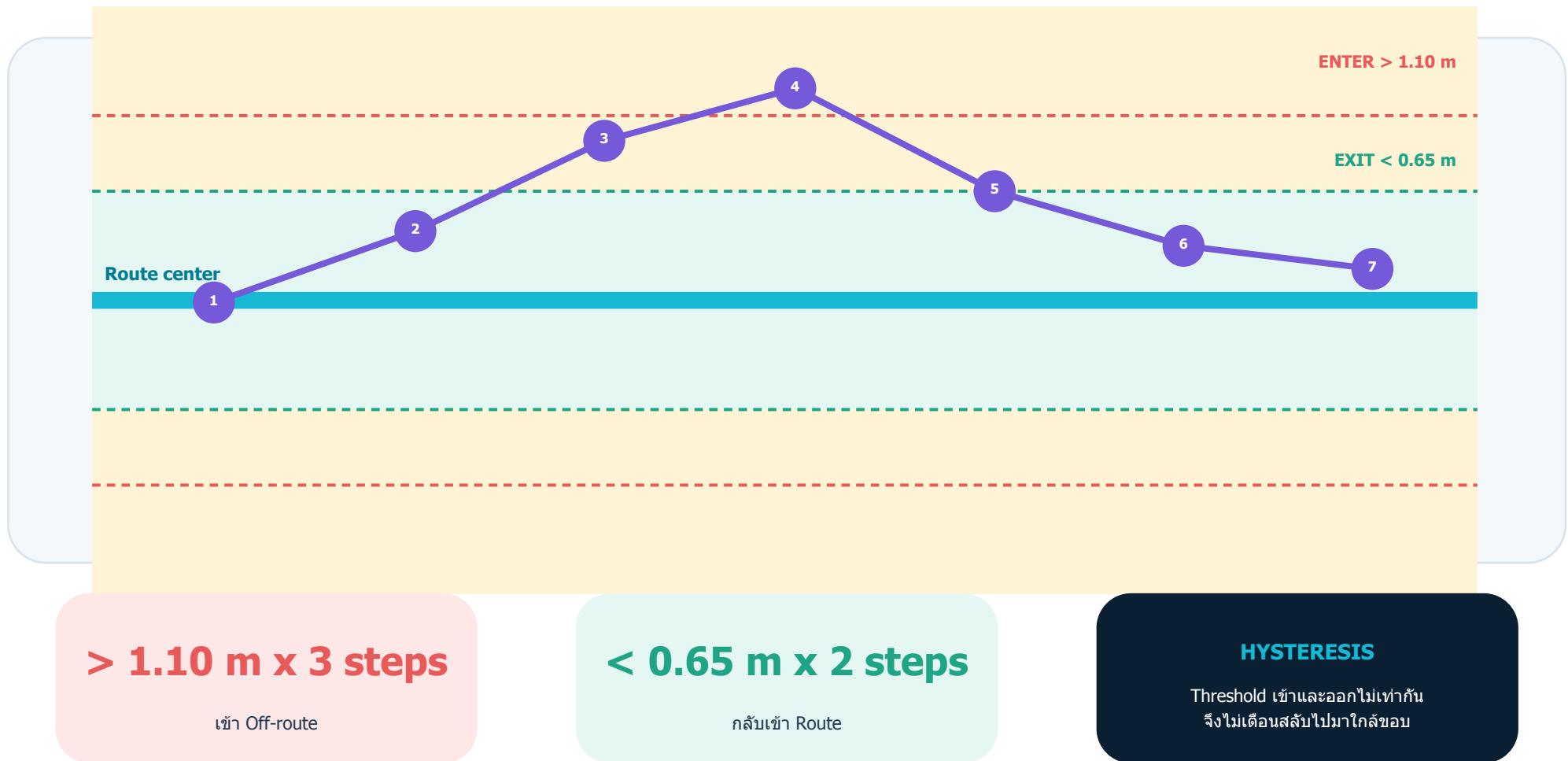
เดินเลยปลายทาง

 $s > L \rightarrow |L - s|$ เพิ่ม

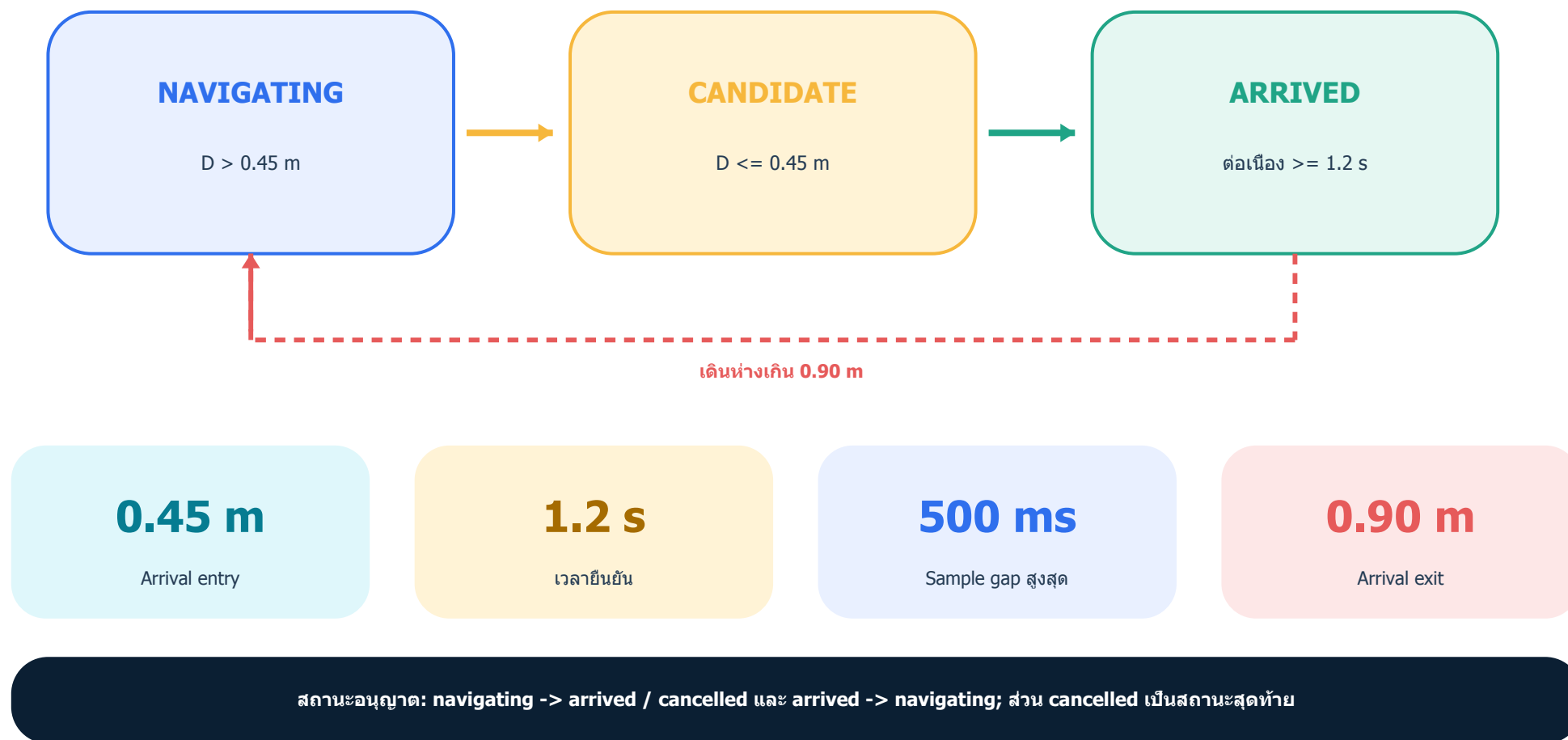
ตัวอย่าง: เหลือตาม Route 3 m และออกข้าง 4 m

$$D = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ m}$$

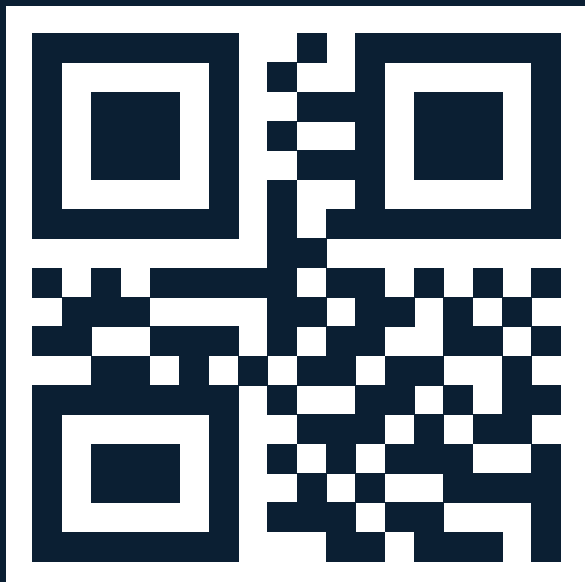
Off-route Hysteresis ลดสถานะกระพริบ



Arrival Detection แบบยืนยันต่อเนื่อง



QR, Floor Resize, Session และ Privacy



/live-map/start/{publicToken}

QR ไม่มี Floor size, Path หรือ Product position อยู่ภายใน

ไม่ต้อง Generate QR ใหม่

แก้ Floor Size / Boundary / Walk Path / Restricted Area / Anchor Start / Yaw / ตำแหน่งสินค้า

แต่ Floor Resize ไม่ Scale พิกัดเดิม

จึงต้องตรวจ Path, Anchor และ Destination ว่ายังตรงกับพื้นที่จริง

Session ที่เก็บ

User, Visit, Anchor, Destination, Initial distance, Last position, Mode, Status, Duration

Privacy: Camera frame, video และ raw sensor stream ไม่ถูกอัปโหลดขึ้น Server

ข้อจำกัดและ Checklist ก่อนใช้งานจริง

ACCURACY DEPENDS ON

MAP

ขนาด Floor, Path และ Destination

ANCHOR

จุดเริ่มจริงและทิศ Yaw

PHONE

Sensor, Browser และสนามแม่เหล็ก

HUMAN

ความยาวก้าวและวิธีถือโทรศัพท์

หลังจากออกจาก QR ระบบไม่มี Absolute Position ใหม่ หาก Sensor พลาดก้าว ความคลาดเคลื่อนสามารถสะสมได้ จึงควรมีจุด Reset หรือ Anchor เพิ่มในพื้นที่ใหญ่

GO-LIVE CHECKLIST

- ✓ วัด Floor จริงเป็นเมตร และกำหนดทิศ Map Up ให้ชัด
- ✓ วัด Walk Path ที่กึ่งกลางทางเดินทุกมุมและทางแยก
- ✓ วาง Anchor Start ตรงจุดที่ผู้ใช้ยืนหลังสแกน
- ✓ ตั้ง Yaw ให้สัมพันธ์กับทิศเริ่มเดิน
- ✓ วาง Destination ที่จุดหยุดหน้าสินค้า ไม่ใช่กลางชั้น
- ✓ ทดสอบเดินตรง เจี้ยว เลี้ยว ถอยหลัง และเดินเลยสินค้า
- ✓ ทดสอบ iOS / Android หลายรุ่นในสถานที่จริง
- ✓ ตรวจสอบ Readiness ทุกคู่ Anchor -> Destination ก่อนเปิดใช้

คำแนะนำ: ถ้าต้องการความแม่นยำระดับตำแหน่งจริง ควรเพิ่ม Visual Marker, BLE, UWB หรือ Camera-based relocalization ในเฟสถัดไป

Implementation Reference

1 Customer experience`src/app/live-map/start/[token]/customer-live-map.tsx`**2 Route calculation**`src/lib/live-map-routing.ts`**3 Motion + heading**`src/lib/live-map-motion.ts`**4 Progress + arrival**`src/lib/live-map-tracking.ts`**5 Map readiness**`src/lib/live-map-validation.ts`**6 Session service**`src/services/navigation-session.service.ts`**7 Data model**`src/db/schema.ts`

หมายเหตุ: รายละเอียดเชิงพฤติกรรมบน Production จะตรงกับเอกสารนี้เมื่อโค้ด Workspace ชุดล่าสุดถูก Commit และ Deploy แล้ว